宏观基本面、理论预期与市场偏离：基于沪深 300 指数的两阶段实证分析

摘要

股票市场价格如何在宏观基本面、风险预期与交易行为共同作用下形成，一直是宏观金融研究中的核心问题。本文以沪深 300 指数为研究对象，在数据可得性约束下选取 2015 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日样本，围绕”宏观基本面—理论预期—实际市场表现—预期偏离—偏离成因识别”构建两阶段实证框架。研究将宏观经济变量、货币金融变量、政策变量与外部环境变量纳入统一信息集，以条件预期收益率为核心理论预期指标，并结合 iVIX 所体现的前瞻性风险预期代理，考察未来 5 日与未来 60 日累计收益率的形成与偏离机制。

第一阶段采用 MIDAS 混频回归模型，利用 CPI、PPI、M2 同比增速、经济政策不确定性指数和美元兑人民币汇率等变量构造宏观条件预期收益率，并将 iVIX 作为前瞻性风险预期指标纳入整体框架。结果显示，经 VIF 检验后，仅 PPI 满足进入主模型的共线性要求，原计划的精简多变量设定在实证中退化为单变量模型。样本外评估表明，5 日窗口最优单变量模型的样本外 R^2_{OS} 为 0.0019，60 日窗口样本外 R^2_{OS} 为 0.0392，均远低于样本内 R^2。第一阶段的实证结果表明，宏观变量更适合用于构造条件预期收益率基准，而不适合被表述为具有稳定样本外优势的强预测因子。

第二阶段以第一阶段得到的条件预期收益率为基准，构造异常收益及异常收益绝对值，并将情绪、资金流向、流动性、政策不确定性、汇率波动与隐含波动率纳入偏离识别框架。正式回归结果表明，5 日窗口下，iVIX 与动量、日内振幅对异常收益偏离具有稳定解释力，模型 III 调整后 R^2 达到 0.0726；60 日窗口下，资金变量在嵌套回归中带来增量解释力。扩展模型 IV 在加入经济政策不确定性指数（EPU）与汇率波动代理变量（fx_vol）后，60 日窗口调整后 R^2 从 0.0306 提升至 0.1165，新增变量联合 F 检验为 2.76（$p = 0.064$），在 10% 水平显著，说明政策不确定性与汇率波动作为一组新增变量，对 60 日窗口长期偏离的解释力有边际提升；从单个变量看，汇率波动代理变量在 60 日窗口显著为正，经济政策不确定性指数单独系数未表现出稳定显著性。

关键词：宏观基本面；MIDAS 模型；理论预期收益率；市场偏离；沪深 300；隐含波动率

目录

1 绪论、文献综述与研究方法 **3**
1.1 引言 3
1.2 研究现状与文献综述 3
1.2.1 宏观经济变量与股票收益率预测研究 3
1.2.2 混频数据模型与 MIDAS 方法研究 4
1.2.3 投资者情绪、风险感知与收益偏离研究 4
1.2.4 资金流向、流动性与交易状态研究 5
1.2.5 文献评述 5
1.3 研究方法与技术路线 5
1.4 研究思路与预期贡献 6

2 数据获取与分析 **7**
2.1 数据来源与样本说明 7
2.2 数据整理与预处理过程 8
2.3 变量分类与核心指标 9
2.4 描述性统计分析 10
2.5 相关性与初步关系检验 11
2.6 样本特征总结与对后续模型的支撑 13

3 实验设计与模型建立 **13**
3.1 研究设计概括 13
3.2 变量定义与数据处理 15
3.3 第一阶段：基于 MIDAS 的预期收益模型 16
3.4 第二阶段：异常收益偏离的分组嵌套回归 18

4 模型结果求解 **20**
4.1 第一阶段 MIDAS 结果 20
4.2 第二阶段异常收益偏离结果 20
4.2.1 扩展模型 IV：政策不确定性与汇率波动的影响 24
4.3 模型评价与结果综合判断 27

5 结果讨论与研究局限 **29**
5.1 结果讨论 29
5.2 研究局限 29

6 结论 **29**

1 绪论、文献综述与研究方法

1.1 引言

股票收益率是否能够被宏观经济变量有效解释，一直是资产定价与经验金融研究的经典议题。已有研究表明，股票预期收益并非固定常数，而会随商业周期、风险溢价与整体经济环境的变化而调整。围绕这一问题，文献大致形成两条研究线索：一条关注宏观状态如何进入收益率的条件期望，另一条关注为何许多在样本内显著的变量在样本外难以持续优于历史均值。

这一问题放到中国资本市场语境下，更具现实意义。A 股市场长期呈现出较高的政策敏感性、情绪波动性与资金驱动特征，宏观基本面、政策预期、跨境资金流、风险情绪和流动性摩擦之间往往交织在一起。单纯将宏观变量与市场收益率做静态线性对应，难以完整刻画价格形成过程。基于此，本文将研究重点放在一条连续的分析链上：先由宏观基本面形成条件预期收益率基准，再将理论预期与实际市场表现进行比较，构造预期偏离指标，继而识别偏离项背后的关键驱动因素。

受数据可得性约束，本文样本期限定为 2015 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日，时间跨度与更长历史样本相比有所收缩，但研究主线保持完整。文章围绕”宏观基本面—理论预期—实际市场表现—预期偏离—偏离成因识别”展开：第一阶段用月度宏观经济变量构造沪深 300 指数未来 5 日与 60 日累计收益率的条件预期收益率；第二阶段用实际收益率与条件预期收益率之差构造异常收益与异常收益绝对值，并检验市场情绪、风险感知、资金流向、杠杆交易、流动性、政策不确定性与汇率波动等因素对偏离的解释作用。这样的处理将”宏观基本面进入收益率”的过程与”市场围绕理论预期发生偏离”的过程拆分为两个可检验环节。前一环节用于刻画宏观信息如何形成条件预期收益率，后一环节用于识别情绪、资金、流动性、政策与外部环境因素如何放大或压缩市场偏离。

1.2 研究现状与文献综述

1.2.1 宏观经济变量与股票收益率预测研究

宏观经济变量能否预测股票收益率，是资产定价与经验金融研究中的经典问题。[1] 较早将股票收益与商业周期联系起来，指出预期收益具有明显的宏观状态依赖性。在此基础上，[2] 从样本外预测角度重新讨论了收益预测问题，认为若在模型中施加合理的经济约束，部分预测回归在样本外仍可取得一定改进。[3] 则系统比较了权益溢价预测变量的经验表现，发现许多变量在样本内看似有效，但在样本外往往难以持续优于历史均值。由此形成的基本共识是，宏观变量对股票收益率的作用更多体现为条件预期的变化，而非一种简单、固定、线性的决定关系。

国内研究同样表明，宏观变量在中国股票市场中具有重要作用，但这种作用往往带有更强的状态依赖性和阶段差异。[4] 基于中国 A 股市场数据构建宏观经济不确定性指

标后发现，宏观不确定性暴露存在显著溢价效应，而且这一效应会随公司特征和市场环境变化而发生异质性调整。这些研究说明，在中国市场中讨论宏观变量与股票收益率的关系时，单一平均效应往往不足以捕捉真实机制，将宏观信息置于”条件预期收益率”的框架中进行处理，更符合当前经验研究的发展方向。

1.2.2 混频数据模型与 MIDAS 方法研究

宏观变量预测金融市场收益率时面临的直接难题，在于数据频率不一致。宏观指标通常以月度或季度发布，而股票收益率则以日度持续变动。如果直接将低频变量机械复制到高频样本中，既无法充分体现宏观信息的动态传导，也会扭曲信息到达顺序。[5, 6] 提出的 MIDAS 模型，为不同频率数据的联合建模提供了系统方法。该模型通过参数化权重函数，将低频变量的多个滞后期压缩到高频回归方程中，从而在保留时序结构信息的同时避免参数维数过快膨胀。随后，[7] 对 MIDAS 回归的估计和应用进行了进一步拓展，说明其不仅适用于波动率预测，同样适用于一般意义上的收益率和宏观变量预测。[8] 则从实时预测角度比较了 mixed-frequency VAR 与 MIDAS 回归，指出混频框架在处理宏观信息逐步披露时具有明显优势。

在中国语境下，混频方法也已经获得较为稳固的应用基础。[9] 将 MIDAS 模型用于中国 GDP 的短期预测，发现基于金融变量的 MIDAS 模型在实时数据背景下具有较好的预测表现，并且多元扩展模型在若干设定下优于基准模型。这一结果说明，MIDAS 方法在中国宏观金融数据环境中具有较好的可操作性。在本文中，MIDAS 方法的作用主要体现在两个层面。月度宏观变量可以在不破坏信息到达顺序的前提下与日度收益窗口对接，混频特征由此得到保留。过去若干期宏观信息的影响强度还可以通过参数化权重函数加以刻画，从而更接近宏观冲击逐步传导到金融市场的现实过程。

1.2.3 投资者情绪、风险感知与收益偏离研究

在经典资产定价框架之外，行为金融研究强调，投资者情绪会改变资产定价并推动价格偏离基本面。[10] 的研究表明，情绪波动对那些估值主观性强、套利难度较高的资产影响更为显著，这意味着市场价格围绕基本面发生偏离，也与投资者风险偏好和情绪波动直接相关。

这一研究路径在中国市场得到了进一步扩展。[11] 较早指出，投资者情绪会显著影响我国股市收益与收益波动。[12] 利用高频情绪指标发现，投资者高频情绪对股票日内收益率具有明显预测作用。[13] 基于移动互联网文本构造情绪指标，发现乐观情绪越高，下一期股票收益越高，而且这种作用在信息环境较差、流动性较弱的股票上更为突出。相关研究表明，在中国股票市场中，情绪和风险感知会直接影响收益率的实现路径。对于本文的研究设计而言，情绪变量更适合放在第二阶段，用于解释市场为何围绕宏观条件预期发生偏离。

1.2.4 资金流向、流动性与交易状态研究

除情绪因素外，资金流向和市场流动性同样会显著影响收益率表现。[14] 从时间序列和横截面两个层面说明，预期市场非流动性上升会提高投资者要求的回报补偿，股票收益中包含明确的流动性溢价。这一结果在后续研究中得到多次验证，也使流动性成为理解收益偏离和市场异动的重要视角。

在中国市场中，北向资金的作用受到越来越多关注。[15] 基于高频数据研究发现，北向资金整体上能够提升股票流动性，其作用机制主要体现在信息机制和竞争机制，但在特定情境下也可能通过价格冲击和筹码约束影响市场质量。[16] 进一步指出，北向资金与中国股市表现之间存在时变互动关系，其对收益的影响具有明显短期性，并在极端波动时期呈现出一定的稳定市场特征。这些研究提示，资金流向、杠杆交易与流动性状态不仅影响收益率本身，也会影响市场围绕宏观基本面形成预期偏离的幅度和持续性。

1.2.5 文献评述

现有研究已经形成较为完整的理论与方法基础。宏观收益预测文献关注经济状态如何进入条件预期，MIDAS 研究解决了低频宏观变量与高频收益率之间的频率衔接问题，情绪、资金与流动性研究则揭示了市场围绕基本面发生偏离的多种机制。现有成果仍有几处可继续推进。很多研究聚焦月度或季度收益率，对未来 5 日与 60 日累计收益率这种短线与中期并置的预测窗口关注不足。宏观收益预测研究与市场偏离解释研究往往分开处理，前者侧重预测能力，后者侧重行为与微观结构因素，较少在同一框架中先构造宏观条件预期，再检验非基本面因素如何放大偏离。针对中国股票市场的研究虽然已经涉及宏观不确定性、投资者情绪、北向资金和流动性等关键变量，但把这些因素纳入统一两阶段实证框架并比较不同期限差异的研究仍然不多。本文的研究路径正是在上述文献基础上的进一步延伸。

1.3 研究方法与技术路线

本文采用两阶段实证框架。第一阶段围绕”宏观变量如何形成收益预期”展开，第二阶段关注”市场为何偏离这一预期”。

在第一阶段，本文选取 CPI、PPI、M2 增速、经济政策不确定性指数和美元兑人民币汇率等月度宏观变量作为核心信息集，利用 MIDAS 混频回归模型预测沪深 300 指数未来 5 日和 60 日累计收益率。考虑到宏观变量对未来收益率的影响可能具有不同的滞后分布，本文使用参数化权重函数对过去 12 个月的宏观信息进行加权，并分别构建单变量 MIDAS 模型。在此基础上，再根据样本内拟合效果、样本外递推表现、VIF 检验结果以及变量的经济含义，筛选出最多 4 个变量进入精简多变量模型，形成未来 5 日和 60 日累计收益率的条件预期值。样本外预测采用扩展窗口法，以前 60% 的样本作为初始估计区间，对后 40% 的样本进行动态递推，并使用 RMSE、MAE 和样本外 R^2 等指标评价模型表现[5, 9]。

在第二阶段，本文根据第一阶段生成的条件预期收益率构造异常收益和异常收益绝对值。未来 h 日异常收益定义为

$$AR_t^{(h)} = R_t^{(h)} - \widehat{R}_t^{(h)}, \qquad h \in \{5, 60\} \tag{1}$$

同时定义异常收益绝对值

$$AbsAR_t^{(h)} = \left| AR_t^{(h)} \right| \tag{2}$$

其中，$AR_t^{(h)}$ 反映偏离方向，$AbsAR_t^{(h)}$ 刻画偏离强度。考虑到偏离强度更能反映市场异动和风险放大过程，本文在主结果中以 $AbsAR_t^{(5)}$ 和 $AbsAR_t^{(60)}$ 作为核心因变量，在补充分析中再讨论带方向的异常收益。第二阶段解释变量按经济含义划分为三组：情绪与风险感知变量，包括情绪标准分和隐含波动率指数；资金与杠杆交易变量，包括北向资金净流入和融资融券余额；流动性与交易状态变量，包括 Amihud 非流动性指标、20 日动量和日内振幅。回归设计采用分组嵌套方式，先检验情绪与风险感知变量，再逐步加入资金与杠杆交易变量、流动性与交易状态变量，并在完整嵌套模型之后通过 LASSO 辅助筛选非零系数变量。新增变量组的边际解释力通过增量联合检验与调整后 R^2 的变化共同判断。由于未来 5 日和 60 日收益窗口都属于重叠窗口，第二阶段回归统一采用 Newey–West HAC 稳健标准误进行修正[14, 16]。

整个研究的技术路线围绕五个连续环节展开。研究从沪深 300 指数收盘价出发构造未来 5 日和 60 日累计收益率，并按”上一个完整月可得信息”原则将月度宏观变量映射到日度样本。随后完成训练集与测试集划分，在训练集上估计缩尾阈值、标准化参数、VIF 统计和单变量 MIDAS 模型，再将相应规则外推到测试集。基于第一阶段模型输出形成条件预期收益率后，继续构造异常收益与异常收益绝对值，得到市场偏离指标。最后在第二阶段中使用分组嵌套回归、联合显著性检验、LASSO 与 HAC 稳健标准误识别情绪、资金、流动性、政策不确定性与汇率波动对偏离的影响。这一技术路线将宏观信息、收益预期和市场异动纳入同一分析框架。

图注：第一阶段使用 MIDAS 构造条件预期收益率；第二阶段先用情绪、资金、流动性变量识别偏离机制，再在扩展模型 IV 中纳入政策不确定性与汇率波动变量，检验政策与外部环境对长期偏离的增量解释力。

1.4 研究思路与预期贡献

本文以宏观变量构造收益率条件预期为起点，再将市场状态变量纳入第二阶段解释框架，分别考察预期形成与预期偏离两个环节。宏观变量在模型中承担基本面信息集的作用，情绪、资金和流动性变量则用于识别市场围绕基本面出现偏离的机制。与单一方程同时放入全部变量相比，两阶段设计更便于区分变量功能，也更适合比较短线与长线收益窗口下作用路径的差异。

本文的价值主要落在研究框架组织与变量整合上。文章将未来 5 日与 60 日累计收益率同时纳入分析，在同一实证框架下比较宏观信息对短线与中期收益的作用差异；再

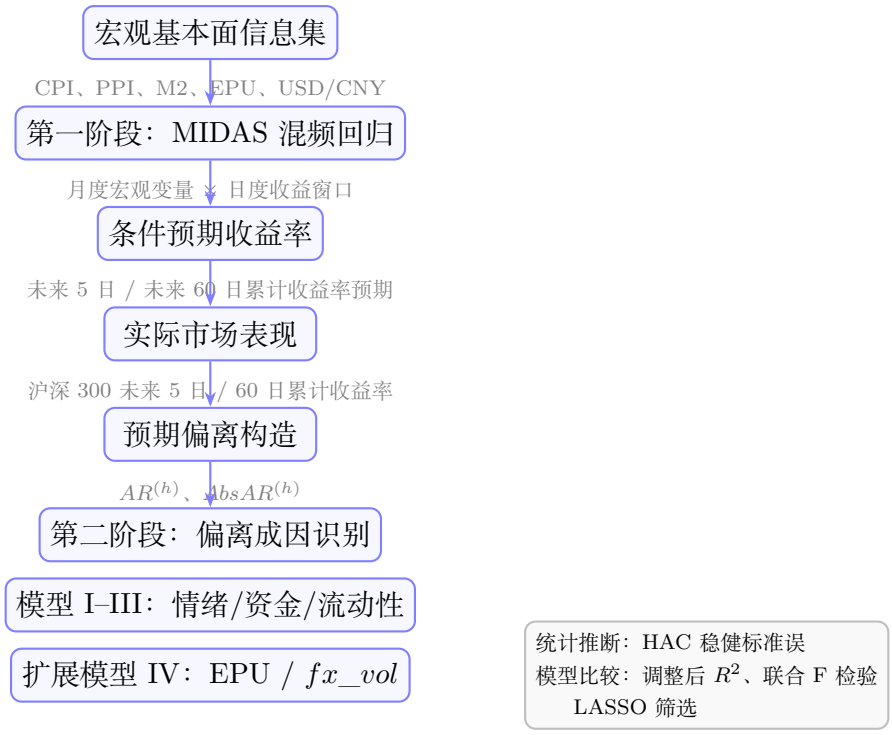

图 1: 研究总体技术路线图

把 MIDAS 构造的条件预期收益率与第二阶段偏离识别衔接起来，使预期形成与偏离放大的讨论能够落到一条连续分析链上。中国市场语境下的宏观不确定性、北向资金、隐含波动率、融资融券、流动性、政策不确定性和汇率波动也被放入同一框架中比较，从而为理解 A 股核心指数的价格形成和异常波动提供更完整的经验证据。

2 数据获取与分析

2.1 数据来源与样本说明

本文以沪深 300 指数为研究对象，数据体系涵盖指数行情、宏观经济指标、市场情绪与风险指标、资金流向与流动性指标等多个维度。整体数据来源可分为以下几类：一是沪深 300 指数收盘价及日收益率数据，构成被解释变量的基础；二是月度宏观经济变量，包括居民消费价格指数同比增速、工业生产者出厂价格指数同比增速、广义货币供应量同比增速、经济政策不确定性指数以及美元兑人民币汇率，用于第一阶段 MIDAS 模型的收益预期构造；三是日度市场状态变量，涵盖投资者情绪指标、隐含波动率指数、北向资金净流入、融资融券余额、Amihud 非流动性指标、20 日动量以及日内振幅，服务于第二阶段异常收益偏离的解释分析。

数据频率结构呈现明显的混频特征。宏观经济变量多以月度频率发布，而股票收益率及市场状态指标以日度观测。为将不同频率的数据整合为统一分析框架，本文以日度为基准频率构建分析样本，通过时间索引对齐方式将低频宏观信息映射到相应交易日。

具体而言，采用”上一个完整月可得信息”原则——任一月度宏观变量在交易日上的可用取值，为上一个完整月份发布的数值。这一处理方式既保留高频数据的连续性，又符合实际投资决策中的信息约束，避免前视偏误导致的信息泄露。

样本时间区间设定为 2015 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日，经处理后形成 2550 个有效观测。该区间覆盖了中国资本市场的多个运行周期，包括 2015 年市场剧烈波动、2018—2019 年贸易摩擦、2020 年新冠疫情冲击以及后续的市场修复与结构性行情，为后续模型估计和稳健性检验提供了较为充分的变异来源。样本在年份间的分布相对均衡，2015 年下半年至 2025 年完整年度，各年观测数在 120 至 245 之间，能够支撑跨周期的比较分析。

选择沪深 300 指数作为研究对象，主要基于以下考虑。该指数由沪深两市中市值规模大、流动性好的 300 只股票组成，能够较好地反映中国 A 股市场的整体运行状态；同时，围绕该指数已形成了包括股指期货、ETF 基金、期权等在内的完整衍生品体系，市场关注度高，信息反应较为充分。在该指数上检验宏观信息如何形成收益预期、市场状态如何导致预期偏离，具有较强的代表性和现实意义。

2.2 数据整理与预处理过程

从原始数据到分析样本的转化，需要解决时间索引统一、频率对齐、样本划分、缺失值处理、极端值调整以及变量标准化等问题。经过预处理后，原始数据中的缺失率极低：日对数收益率缺失率仅为 0.04%（因首日无法计算），未来 5 日累计收益率缺失率为 0.19%，未来 60 日累计收益率缺失率为 2.30%（由收益窗口构造导致尾部自然缺失），其余核心变量均无缺失。这种数据完整性为后续建模提供了可靠基础。

时间索引的统一是数据整理的首要环节。对于日度变量，直接以交易日日期为索引；对于月度宏观变量，采用”上一个完整月可得信息”原则与日度样本对齐。宏观变量的月度数据在各自发布时点上已具备可得性，映射到交易日时统一采用前值填充，直至新的月度数据发布。这样的处理符合 MIDAS 混频回归的数据要求，也避免了使用未来信息的前视偏误。

预处理环节在训练集与测试集划分之后展开。样本划分采用扩展窗口法，前 60% 的观测（2015 年 7 月 2 日至 2021 年 10 月 15 日，共 1530 个）作为训练集，用于模型估计和参数学习；后 40% 的观测（2021 年 10 月 18 日至 2025 年 12 月 25 日，共 1020 个）作为测试集，用于样本外预测检验。训练集覆盖完整的牛熊周期，测试集则包含较新的市场环境。缩尾阈值、标准化均值和标准差、VIF 统计以及变量筛选程序均在训练集上计算，测试集使用训练集得到的处理规则完成映射，从而避免测试样本信息提前进入模型设定阶段。

极端值处理针对北向资金净流入、融资融券余额、隐含波动率指数、Amihud 非流动性指标和日内振幅等连续变量展开。训练集内采用双侧 1% 缩尾，得到各变量的上下阈值后，再将同一阈值应用于测试集。该步骤能够控制极端观测对估计结果的过度影响，同时保留样本规模。由于收益率及若干市场状态变量表现出明显的厚尾和偏态特征，后

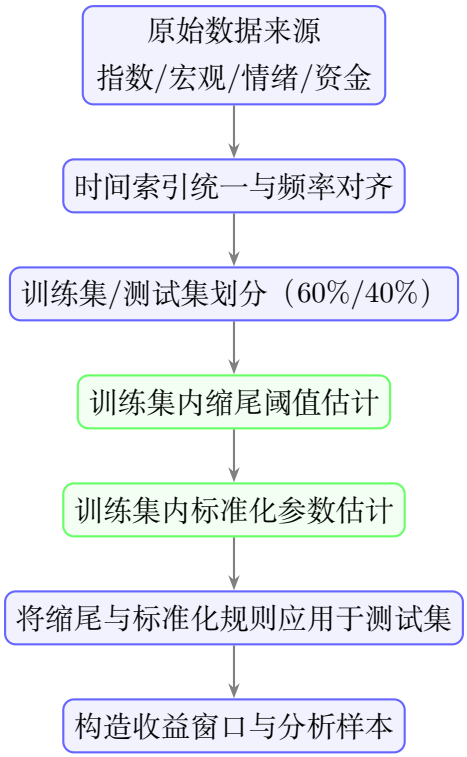

图 2: 数据整理与预处理流程

续分析直接使用经过截尾处理后的数据序列。

第二阶段解释变量的标准化处理也在训练集上完成。设训练集中变量 x 的均值与标准差分别为 $\bar{x}_{train}$ 与 s_{train}，则标准化形式为

$$Z(x_t) = \frac{x_t - \bar{x}_{train}}{s_{train}} \tag{3}$$

测试集沿用训练集得到的 $\bar{x}_{train}$ 与 s_{train} 进行转换。处理完成后，各连续解释变量均值接近零、标准差处于统一尺度，后续回归系数可直接比较边际影响大小。

在变量保留与舍弃的决策上，原始数据集中虽包含异常收益字段，但由于其预期收益计算方式与本文第一阶段 MIDAS 模型构造的条件预期并不一致，该字段不进入正式实证。异常收益及其绝对值均依据第一阶段模型输出重新构造，以保持预期基准与偏离度量的统一性。

2.3 变量分类与核心指标

根据变量在研究框架中的功能定位，可将分析样本中的核心指标划分为被解释变量基础字段、宏观变量、市场状态变量以及预留字段四大类别。

被解释变量基础字段以沪深 300 指数收盘价为起点，首先计算日对数收益率，进而生成未来 5 日与未来 60 日累计收益率。样本期内沪深 300 指数收盘价的均值为 3929.78 点，标准差 569.57 点，最小值 2853.76 点，最大值 5807.72 点，呈现右偏分布（偏度 0.74）。日对数收益率均值为 0.0034%，标准差 1.31%，呈现明显的负偏态（偏度-0.70）

和尖峰特征（峰度 7.15），符合股票市场收益率的典型分布特征。未来 5 日累计收益率均值为 0.034%，标准差 2.95%，峰度高达 9.35，显示短线收益波动剧烈；未来 60 日累计收益率均值为 0.56%，标准差 8.86%，分布相对收敛（峰度 0.37），但仍存在明显的极端值（最小值-26.82%，最大值 31.49%）。

宏观变量构成第一阶段 MIDAS 模型的信息集，包括 CPI、PPI、M2 同比增速、经济政策不确定性指数以及美元兑人民币汇率。这些变量的描述性统计特征显示，CPI 同比增速均值为 1.47%，标准差 1.21%，波动相对平稳；PPI 同比增速均值为 0.70%，但标准差达 4.65%，反映工业品价格较强的周期性波动；M2 同比增速均值为 9.75%，标准差 1.92%；经济政策不确定性指数均值为 591.24，标准差 213.93；美元兑人民币汇率均值为 680.46（单位：1/100 美元/人民币），标准差 28.84，在样本期内呈现较完整的升贬值波动周期。

市场状态变量服务于第二阶段异常收益偏离的解释分析，按照经济含义划分为三组。情绪与风险感知组包括情绪标准分和隐含波动率指数：情绪标准分均值为-0.008，标准差 1.06，偏度 2.81，峰度 32.89；隐含波动率指数（iVIX）均值为 20.57，标准差 6.83，偏度 1.83，最大值 63.79。资金与杠杆交易组包括北向资金净流入和融资融券余额：北向资金净流入均值为-2.47 亿元，标准差 48.20 亿元；融资融券余额均值为 13047.48 亿元，标准差 3946.55 亿元。流动性与交易状态组包括 Amihud 非流动性指标、20 日动量和日内振幅：Amihud 非流动性指标均值为 0.0065，标准差 0.0067，偏度 5.88，峰度 101.80；20 日动量均值为 0.12%，标准差 5.71%；日内振幅均值为 1.47%，标准差 0.99%，偏度 3.00，最大值 10.07%。

在第二阶段的扩展识别中，本文进一步引入两类变量。经济政策不确定性指数用于刻画政策层面的预期扰动，汇率波动代理变量 fx_vol 用于反映外部环境和汇率风险的短期变化。这两类变量进入扩展模型 IV，用于检验政策与外部环境冲击是否会在更长收益窗口中增强市场偏离。

2.4 描述性统计分析

描述性统计结果揭示了不同类型变量在分布特征和波动程度上的显著差异，为后续模型设定提供了重要参考。

从波动程度来看，市场状态变量的离散程度普遍高于宏观变量。宏观变量中，PPI 同比增速的标准差最大（4.65%），经济政策不确定性指数次之（213.93 点），CPI 和 M2 增速的波动相对温和。相比之下，市场状态变量的标准差显著更大：北向资金净流入的标准差达 48.20 亿元，融资融券余额的标准差为 3946.55 亿元，情绪标准分虽经标准化后标准差约为 1，但其极端值范围依然较宽。这种差异符合经济直觉——宏观变量更多反映经济基本面的缓慢变化，而市场状态变量捕捉投资者情绪、资金流动和交易行为的短期波动。

收益率变量的分布特征显示出明显的非正态性。日对数收益率的峰度达 7.15，远高于正态分布的 3，呈现典型的尖峰厚尾特征；未来 5 日累计收益率的峰度达到 9.35，最

小值-25.03%，最大值 23.88%，表明短线收益在极端市场环境下可能出现大幅波动；未来 60 日累计收益率的分布相对收敛，但仍包含显著极端值。考虑到收益率及部分解释变量存在异常值，后续实证在训练集内对相关连续变量实施截尾处理，并将同一阈值应用到测试集。重叠收益窗口所带来的序列相关，则在回归阶段通过 HAC 稳健标准误处理。

部分变量呈现显著的偏态特征。情绪标准分、隐含波动率指数、Amihud 非流动性指标、日内振幅均表现出明显的右偏分布，说明这些变量在多数时间处于较低水平，但偶尔会出现极端高值。这种分布形态与金融市场的实际情况较为一致：市场情绪和波动率在恐慌时期会急剧上升，流动性在压力时期会迅速收紧。PPI 同比增速也呈现右偏，反映工业品价格在特定阶段存在更长尾部；而日对数收益率和经济政策不确定性指数则呈现左偏分布，前者对应市场下跌时的暴跌风险，后者反映不确定性指数在低位区间的聚集。

2.5 相关性与初步关系检验

变量之间的相关性分析用于识别潜在的共线性问题，并为模型设定提供依据。宏观变量之间的相关系数总体处于中等偏低水平。CPI 与 PPI 的相关系数为 0.168，显示消费端与生产端价格存在较弱联动；PPI 与美元兑人民币汇率的相关系数为-0.421，反映汇率变化与工业品价格之间存在一定联系；M2 增速与经济政策不确定性指数的相关系数为-0.352，说明货币条件与不确定性环境之间具有一定反向波动关系。值得注意的是，经济政策不确定性指数与美元兑人民币汇率呈现较强的正相关（0.676），这一相关性提示，在构建多变量 MIDAS 模型时需要进一步检验潜在共线性。

基于这一考虑，本文在训练集上对候选宏观变量计算方差膨胀因子（VIF）。相关性矩阵用于提供初步判断，VIF 检验则作为正式筛选步骤。若某一变量的 VIF 明显高于常用阈值（如 10），说明其与其他候选变量之间存在较强联合线性依赖，不再进入主模型。实际筛选结果显示，仅 PPI 满足进入主模型的共线性要求，因此第一阶段未形成稳定的联合多变量设定。表 1展示了宏观变量间相关性矩阵，表 2报告了 VIF 检验结果。

表 1: 宏观变量间相关性矩阵

变量	**CPI**	**PPI**	**M2 增速**	**EPU**	**USD/CNY**
CPI	1.000	0.168	0.126	0.001	-0.157
PPI	0.168	1.000	-0.279	-0.167	-0.421
M2 增速	0.126	-0.279	1.000	-0.352	-0.264
EPU	0.001	-0.167	-0.352	1.000	**0.676**
美元兑人民币汇率	-0.157	-0.421	-0.264	**0.676**	1.000

注：相关性基于训练集（2015 年 7 月至 2021 年 9 月）计算。

表 2: 宏观变量 VIF 检验结果

变量	**VIF 值**
CPI 同比增速	20.14
PPI 同比增速	7.21
M2 同比增速	249.42
经济政策不确定性指数	43.67
美元兑人民币汇率	604.55

注：VIF 检验在训练集上进行。VIF>10 表明存在较强多重共线性。根据 VIF 检验结果，仅 PPI（VIF=7.21）满足进入多变量模型的共线性要求。

值得注意的是，VIF 值与成对相关系数之间存在明显差异。从表 1看，成对相关系数最高仅为 0.676（EPU 与美元兑人民币汇率），多数变量之间的相关性处于中等偏低水平；但 VIF 检验结果显示，美元兑人民币汇率的 VIF 高达 604.55，M2 增速的 VIF 也达 249.42，远超常用阈值 10。这一现象说明，VIF 反映的是变量与其他所有候选变量之间的**联合线性依赖**，而非仅与单一变量的成对相关。这些宏观变量在时间趋势、共同周期或与其他多个变量的组合关系上存在较强的共线性结构，即使成对相关性不高，一旦同时进入回归方程，仍会导致参数估计不稳定。因此，在构建精简多变量模型时，本文采用 VIF 检验而非仅依赖成对相关系数作为筛选依据，最终仅保留 VIF 值最低的 PPI 作为候选解释变量。

宏观变量与未来收益之间表现出明显的期限差异。与未来 5 日累计收益率相比，宏观变量与未来 60 日累计收益率的相关性普遍更强：CPI 同比增速与 5 日收益的相关性为-0.007，与 60 日收益的相关性升至 0.051；经济政策不确定性指数与 5 日收益的相关性为 0.067，与 60 日收益的相关性达 0.296；美元兑人民币汇率与 5 日收益的相关性为 0.078，与 60 日收益的相关性高达 0.360。这一结果说明，宏观信息对短线收益的解释力度有限，而对中长线收益的指示作用更强。

市场状态变量方面，表格结果显示，隐含波动率指数（iVIX）与日内振幅高度正相关（0.661），Amihud 非流动性指标与日内振幅的相关系数为 0.484，iVIX 与 Amihud 指标的相关系数为 0.247，表明波动率上升通常伴随流动性收紧和价格振幅扩大。20 日动量与 Amihud 指标、日内振幅均呈负相关，说明流动性状态与短期趋势之间存在一定联动。北向资金净流入与融资融券余额的相关系数为-0.352，也体现了不同类型资金在市场择时上的差异。

这些相关性特征对后续模型设定具有直接影响。宏观变量侧的相关性分析为 VIF 检验和精简多变量模型筛选提供了依据；市场状态变量之间的相关性结构，则支持第二阶段采用分组嵌套回归，并在完整模型之后辅以 LASSO 进行变量压缩与筛选。

表 3: 市场状态变量间相关性矩阵

变量	情绪	iVIX	北向	融资	Amihud	动量	振幅
情绪标准分	1.000	0.013	0.122	-0.017	0.102	0.157	0.043
iVIX	0.013	1.000	-0.014	-0.111	0.247	-0.178	**0.661**
北向资金	0.122	-0.014	1.000	-0.352	0.082	0.074	-0.004
融资融券	-0.017	-0.111	-0.352	1.000	-0.209	0.007	-0.021
Amihud	0.102	0.247	0.082	-0.209	1.000	-0.232	0.484
20 日动量	0.157	-0.178	0.074	0.007	-0.232	1.000	-0.230
日内振幅	0.043	**0.661**	-0.004	-0.021	0.484	-0.230	1.000

2.6 样本特征总结与对后续模型的支撑

经过上述数据整理与预处理，分析样本已具备支持两阶段实证研究的基本条件。样本时间跨度超过十年，覆盖了中国资本市场的多个完整运行周期，包含市场环境剧烈波动与相对平稳的不同阶段，为检验模型的稳健性提供了必要的变异来源。日度基准频率与低频宏观变量的混频结构，为 MIDAS 模型的应用提供了合适的数据环境；市场状态变量的日度观测则保证了第二阶段回归分析的样本充分性。

数据质量方面，核心变量的缺失率极低，宏观变量无缺失，市场状态变量无缺失，仅有因技术原因导致的收益率变量首尾缺失。训练集和测试集分别完成预处理后，极端值影响得到控制，量纲差异被有效压缩，同时避免了利用测试集信息反向塑造训练阶段参数的情况。这样得到的分析样本更符合样本外预测与偏离解释的实证要求。

从模型支撑角度看，宏观变量频率较低、市场变量频率较高的混频特性，决定了第一阶段使用 MIDAS 方法的必要性；宏观变量之间的相关结构和 VIF 检验程序，则为精简多变量模型提供了更稳健的变量选择依据。市场状态变量内部存在一定相关性，使得第二阶段采用分组嵌套回归更有利于识别不同机制；完整嵌套模型之后引入 LASSO，又进一步提高了变量筛选的系统性和可重复性。样本已经具备构造未来 5 日与 60 日累计收益率、形成条件预期收益率并分析异常收益偏离的全部基础条件，下一部分将进一步展开模型设定、估计流程和结果展示方案。

3 实验设计与模型建立

3.1 研究设计概括

本文围绕”宏观经济指标如何形成沪深 300 指数未来收益预期，以及实际收益偏离该预期的机制”展开实证分析，整体采用两阶段研究框架。第一阶段以宏观经济变量为

核心信息集，构建沪深 300 指数未来 5 日与 60 日累计收益率的条件预期；第二阶段在此基础上，以实际累计收益率与条件预期收益率之差构造异常收益及其绝对值，并进一步检验市场状态变量对收益偏离的解释作用。

在第一阶段，MIDAS 混频回归用于处理月度宏观变量与日度金融收益率之间的频率不一致问题。考虑到宏观变量对未来收益的影响既存在时滞，又可能呈现不同的传导强度，模型通过参数化权重函数压缩过去若干期低频宏观信息，进而形成不同期限下的条件预期收益率[5, 9]。候选宏观变量在进入主模型前需通过 VIF 检验筛选，经检验后仅 PPI 满足共线性要求，因此精简多变量设定退化为单变量模型。

由第一阶段模型生成的条件预测值构成未来 5 日和 60 日收益率的宏观预期水平。基于此，本文构造异常收益 $AR_t^{(h)}$ 以及异常收益绝对值 $AbsAR_t^{(h)}$，其中 $h = 5, 60$。主结果变量采用异常收益绝对值，以刻画市场相对于宏观预期的偏离强度；方向性异常收益则作为补充结果变量，用于观察偏离方向。

第二阶段采用分组嵌套回归识别异常收益偏离的形成机制。情绪与风险感知变量、资金与杠杆交易变量、流动性与交易状态变量依次进入回归方程；在扩展模型中，再将政策不确定性与汇率波动变量加入偏离识别框架，以观察政策与外部环境因素是否会增强长期窗口下的市场偏离。每新增一组变量，除比较调整后 R^2 的变化之外，还对新增变量组进行联合显著性检验，以判断该组变量是否对模型解释力形成实质增量。完整嵌套模型估计完成后，再使用 LASSO 在标准化变量集合上进行辅助筛选，将系数压缩为零的变量排除在综合模型之外。最终综合模型采用具有清晰经济解释的变量集合，并继续使用 OLS 配合 HAC 稳健标准误报告结果。

图注：第二阶段除分组嵌套回归外，进一步构造扩展模型 IV，将经济政策不确定性与汇率波动变量纳入偏离识别框架。

3.2 变量定义与数据处理

本文以沪深 300 指数为研究对象，核心被解释变量为未来一定持有期内的累计收益率。设交易日 t 的收盘价为 P_t，则日对数收益率定义为

$$r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) \tag{4}$$

在此基础上，分别构造未来 5 日与未来 60 日累计收益率：

$$R_t^{(h)} = \sum_{s=1}^{h} r_{t+s} = \ln\left(\frac{P_{t+h}}{P_t}\right), \qquad h \in \{5, 60\} \tag{5}$$

其中，$R_t^{(5)}$ 刻画短线收益表现，$R_t^{(60)}$ 对应相对更长的收益窗口。两个变量同时纳入分析，能够比较宏观信息在不同期限上的解释能力，也便于观察短线波动与长线趋势在形成机制上的差异。

第一阶段模型使用的宏观变量主要包括居民消费价格指数同比增速、工业生产者出厂价格指数同比增速、M2 同比增速、经济政策不确定性指数以及美元兑人民币汇率。

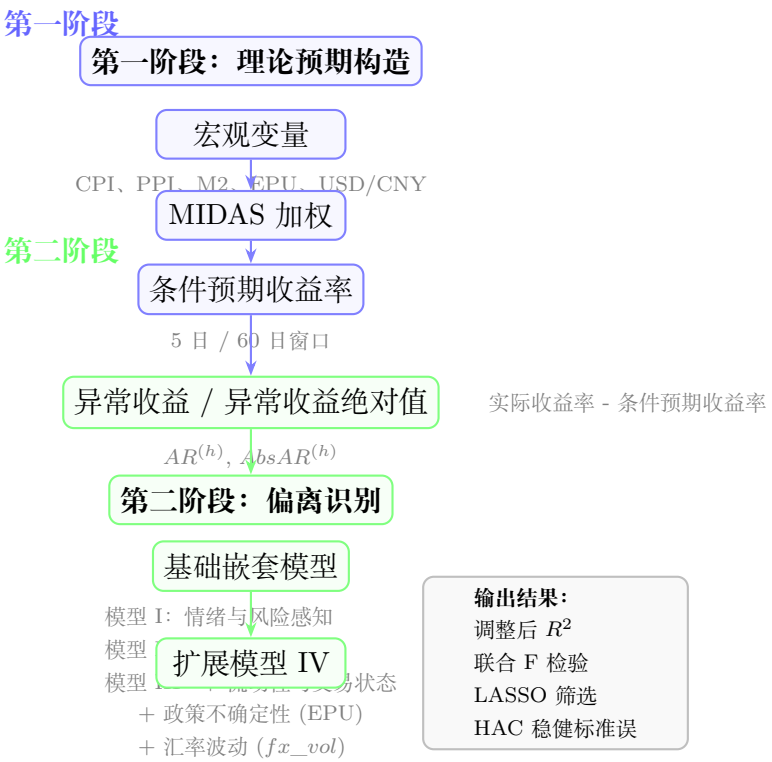

图 3: 研究设计总体框架图

它们分别对应通胀环境、工业价格水平、货币条件、政策预期与外部金融约束等不同层面的宏观信息，能够较为全面地刻画市场所面对的基本面状态。考虑到这些变量大多以月度频率发布，而股票收益率以日频观测，月度数据采用”上一个完整月可得信息”与当前交易日对齐。若以 $m(t)$ 表示交易日 t 所属月份，则任一月度变量 X_j 在交易日 t 的可用值写作

$$X_{j,t}^{M} = X_{j,m(t)-1} \tag{6}$$

若在扩展检验中纳入 GDP，设 $q(t)$ 表示交易日 t 所属季度，则其可用值表示为

$$GDP_t^{Q} = GDP_{q(t)-1} \tag{7}$$

第二阶段的解释变量不再承担生成收益预期的功能，而用于说明实际收益为何偏离宏观预期。围绕这一目的，本文将相关变量划分为三类。第一类是情绪与风险感知变量，包括情绪标准分与隐含波动率指数，它们更接近市场参与者的主观预期与风险定价状态。第二类是资金与杠杆交易变量，包括北向资金净流入和融资融券余额，反映不同类型交易资金对价格的推动作用。第三类为流动性与交易状态变量，包括 Amihud 非流动性指标、20 日动量和日内振幅，用于刻画市场微观结构状态以及短期交易拥挤程度。第二阶段所有解释变量统一采用滞后一期形式进入回归，以减弱同期反馈关系带来的干扰。

预处理流程与样本划分同步进行。训练集内完成缩尾阈值估计、标准化参数计算以及后续的变量筛选和模型训练，测试集使用训练集参数完成映射。第二阶段连续解释变

量的标准化处理形式为

$$Z(x_t) = \frac{x_t - \bar{x}_{train}}{s_{train}} \tag{8}$$

其中，$\bar{x}_{train}$ 和 s_{train} 分别表示训练集均值和训练集标准差。标准化之后，各变量系数可以在统一尺度下进行比较，便于识别哪一类因素对异常收益偏离的影响更为突出。

之所以选取 5 日和 60 日两个窗口，是因为二者分别对应不同层次的价格形成过程。5 日窗口更接近短期交易行为、情绪扰动和风险事件冲击的传导周期，能够捕捉市场对信息的快速反应；60 日窗口则更适合观察宏观信息在更长持有期内的逐步吸收及趋势性反映。将两个窗口并置，可以比较宏观变量在短期与中期中的作用差异，也能够识别市场偏离究竟更多表现为短期扰动，还是会在更长窗口中持续存在。

3.3 第一阶段：基于 MIDAS 的预期收益模型

本文第一阶段的目标，是利用宏观变量构造未来 5 日与 60 日累计收益率的条件预期。由于月度宏观指标与日度收益率之间存在明显的频率不一致问题，若直接将低频变量以普通滞后项形式放入日频回归，既无法充分体现宏观信息的持续作用，也难以刻画不同滞后期信息的相对重要性。基于此，本文采用 MIDAS 混频回归框架，将过去若干期低频宏观变量通过参数化权重函数压缩为日频时点上的有效解释量，再用于未来收益率预测[5, 7]。

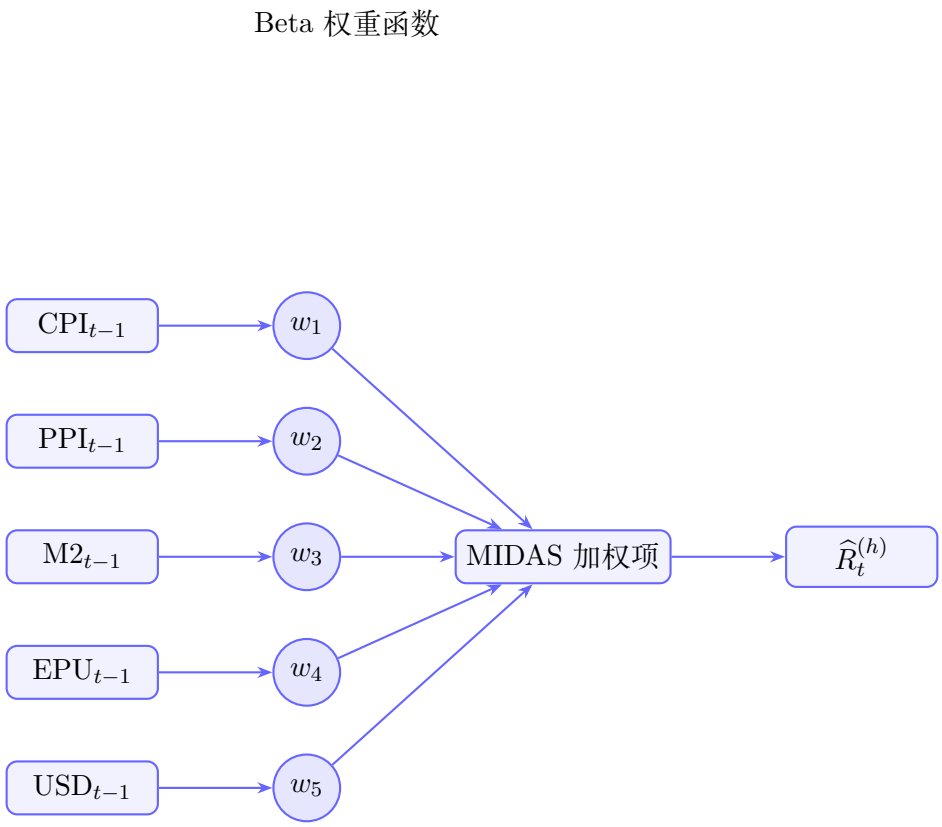

图 4: MIDAS 建模结构示意图

对于任一月度宏观变量 X_j，其在预测窗口 h 下的 MIDAS 加权项定义为

$$\mathcal{M}_{j,t}^{(h)} = \sum_{\ell=0}^{K_j-1} w_{j,\ell}^{(h)}(\theta_{j,h}) X_{j,m(t)-1-\ell} \tag{9}$$

其中，K_j 表示变量 X_j 纳入的月度滞后长度，本文统一取 $K_j = 12$；$w_{j,\ell}^{(h)}(\theta_{j,h})$ 为对应的权重函数，用以刻画不同月份宏观信息对未来收益率的影响强度。主模型使用 Beta 权重函数：

$$w_{j,\ell}(a_{j,h}, b_{j,h}) = \frac{\left(\frac{\ell+1}{K_j+1}\right)^{a_{j,h}-1}\left(1-\frac{\ell+1}{K_j+1}\right)^{b_{j,h}-1}}{\sum_{r=0}^{K_j-1}\left(\frac{r+1}{K_j+1}\right)^{a_{j,h}-1}\left(1-\frac{r+1}{K_j+1}\right)^{b_{j,h}-1}} \tag{10}$$

并满足

$$\sum_{\ell=0}^{K_j-1} w_{j,\ell}(a_{j,h}, b_{j,h}) = 1 \tag{11}$$

在具体估计时，本文首先分别构建单变量 MIDAS 模型。对于宏观变量 X_j，未来 h 日累计收益率的单变量预测方程写作

$$R_t^{(h)} = \alpha_{j,h} + \beta_{j,h}\mathcal{M}_{j,t}^{(h)} + u_{j,t}^{(h)}, \qquad h \in \{5, 60\} \tag{12}$$

这一阶段逐一考察不同宏观变量在短线与长线收益预测中的独立作用。

完成单变量估计后，训练集上的 VIF 检验与样本外预测结果共同用于筛选候选宏观变量。理论上，精简多变量模型可写为：

$$R_t^{(h)} = \alpha_h + \sum_{j=1}^{J^*} \beta_{j,h}\mathcal{M}_{j,t}^{(h)} + u_t^{(h)} \tag{13}$$

其中 $J^* \leq 4$。但由于训练集上的 VIF 检验结果显示，仅 PPI 满足进入主模型的共线性要求，精简多变量模型在实证中退化为单变量设定。由该模型得到的拟合值即构成未来 h 日累计收益率的宏观预期：

$$\widehat{R}_t^{(h)} = \hat{\alpha}_h + \sum_{j=1}^{J^*} \hat{\beta}_{j,h}\mathcal{M}_{j,t}^{(h)} \tag{14}$$

第一阶段 MIDAS 模型采用非线性最小二乘法进行参数估计。对于任意预测窗口 h，其目标函数为

$$SSR_h(\Theta_h) = \sum_t \left(R_t^{(h)} - \widehat{R}_t^{(h)}\right)^2 \tag{15}$$

其中 Θ_h 包含截距、回归系数及权重函数参数。

在扩展检验中，本文进一步将季度 GDP 增速纳入第一阶段模型，以考察实体经济总量指标能否在月度变量之外提供额外信息。GDP 的 MIDAS 加权项定义为

$$\mathcal{Q}_{GDP,t}^{(h)} = \sum_{\ell=0}^{K_g-1} v_\ell^{(h)}(\psi_h) GDP_{q(t)-1-\ell} \tag{16}$$

表 4: 第一阶段变量与窗口设定

变量	频率	滞后长度	预测窗口	估计方法
CPI 同比增速	月度	$K=12$	$h=5,60$ 日	NLS
PPI 同比增速	月度	$K=12$	$h=5,60$ 日	NLS
M2 同比增速	月度	$K=12$	$h=5,60$ 日	NLS
EPU 指数	月度	$K=12$	$h=5,60$ 日	NLS
美元兑人民币汇率	月度	$K=12$	$h=5,60$ 日	NLS

并设 $K_g=4$。扩展模型可写为

$$R_t^{(h)}=\alpha_h+\sum_{j=1}^{J^*}\beta_{j,h}\mathcal{M}_{j,t}^{(h)}+\gamma_h\mathcal{Q}_{GDP,t}^{(h)}+u_t^{(h)} \tag{17}$$

这一设定用于检验主模型结果在引入季度总量信息后是否依然稳健。

3.4 第二阶段：异常收益偏离的分组嵌套回归

第一阶段得到的是给定宏观信息集下未来收益率的条件预期，实际市场收益并不必然完全围绕这一基准运行。尤其在情绪波动、资金快速流动或流动性收缩的情况下，市场表现往往会偏离宏观变量所隐含的收益水平。基于这一考虑，本文在第二阶段转向考察实际收益偏离宏观预期的形成机制。

首先，根据第一阶段的预测值构造异常收益：

$$AR_t^{(h)}=R_t^{(h)}-\widehat{R}_t^{(h)},\qquad h\in\{5,60\} \tag{18}$$

当 $AR_t^{(h)}>0$ 时，说明实际累计收益高于宏观预期；反之则表明实际收益低于宏观预期。本文进一步定义异常收益绝对值，用以刻画偏离强度：

$$AbsAR_t^{(h)}=\left|AR_t^{(h)}\right| \tag{19}$$

异常收益绝对值更适合刻画市场异动程度，也更贴近第二阶段关于偏离放大机制的研究目标。因此，主结果部分以 $AbsAR_t^{(5)}$ 和 $AbsAR_t^{(60)}$ 为因变量，补充分析中再讨论 $AR_t^{(5)}$ 和 $AR_t^{(60)}$ 的方向性结果。

在模型设定上，第二阶段采用分组嵌套回归。第一组变量为情绪与风险感知变量，包括情绪标准分和隐含波动率指数。相应回归式写为

$$Y_t^{(h)}=\alpha_{0,h}+\alpha_{1,h}sentiment_zscore_{t-1}+\alpha_{2,h}ivix_{t-1}+\varepsilon_t^{(h,1)} \tag{20}$$

其中 $Y_t^{(h)}$ 表示第二阶段因变量，在主结果中取 $AbsAR_t^{(h)}$，在补充结果中取 $AR_t^{(h)}$。

随后加入资金与杠杆交易变量，即北向资金净流入和融资融券余额，得到第二个嵌套模型：

$$\begin{aligned} Y_t^{(h)} = \beta_{0,h} &+ \beta_{1,h} sentiment_zscore_{t-1} + \beta_{2,h} ivix_{t-1} \\ &+ \beta_{3,h} north_flow_{t-1} + \beta_{4,h} margin_balance_{t-1} + \varepsilon_t^{(h,2)} \end{aligned} \tag{21}$$

继而纳入流动性与交易状态变量，包括 Amihud 非流动性指标、20 日动量和日内振幅，形成完整的嵌套模型：

$$\begin{aligned} Y_t^{(h)} = \gamma_{0,h} &+ \gamma_{1,h} sentiment_zscore_{t-1} + \gamma_{2,h} ivix_{t-1} \\ &+ \gamma_{3,h} north_flow_{t-1} + \gamma_{4,h} margin_balance_{t-1} \\ &+ \gamma_{5,h} amihud_{t-1} + \gamma_{6,h} momentum_{20d,t-1} \\ &+ \gamma_{7,h} intraday_range_{t-1} + \varepsilon_t^{(h,3)} \end{aligned} \tag{22}$$

在模型 I 至模型 III 之间，本文对新增变量组进行联合显著性检验，并结合调整后 R^2 的变化衡量各组变量的边际贡献。若新增变量组在统计上显著，且模型拟合有明显改善，则说明该组变量对异常收益偏离具有独立解释力。

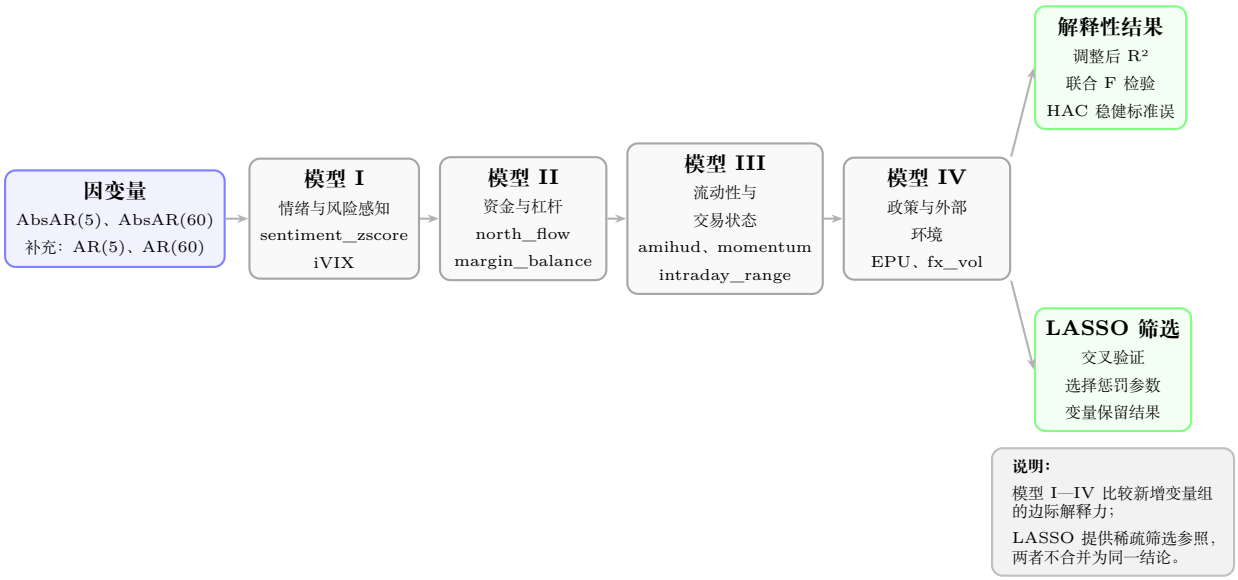

图 5: 第二阶段偏离识别模型结构图

图注：第二阶段先依次估计情绪与风险感知、资金与杠杆、流动性与交易状态三组嵌套模型，再在扩展模型 IV 中加入 EPU 与汇率波动代理变量 fx_vol，并辅以 LASSO 作为稀疏筛选参照。所有回归均采用 HAC 稳健标准误。

完整嵌套模型估计完成后，本文再对所有标准化市场状态变量应用 LASSO 回归，通过交叉验证选择惩罚参数 λ，以识别系数收缩为零的变量。综合模型写作：

$$Y_t^{(h)} = \delta_{0,h} + \sum_{k=1}^{K_h^*} \delta_{k,h} W_{k,t-1} + \varepsilon_t^{(h,4)} \tag{23}$$

其中 $W_{k,t-1}$ 为在完整嵌套模型与 LASSO 筛选程序中同时得到支持的变量集合，K_h^* 为保留变量个数。

为识别政策不确定性与外部环境变量对市场偏离的额外解释作用，本文在模型 III 基础上构造扩展模型 IV：

$$\begin{aligned} Y_t^{(h)} = \eta_{0,h} &+ \eta_{1,h} sentiment_zscore_{t-1} + \eta_{2,h} ivix_{t-1} \\ &+ \eta_{3,h} north_flow_{t-1} + \eta_{4,h} margin_balance_{t-1} \\ &+ \eta_{5,h} amihud_{t-1} + \eta_{6,h} momentum_{20d,t-1} \\ &+ \eta_{7,h} intraday_range_{t-1} + \eta_{8,h} EPU_{t-1} \\ &+ \eta_{9,h} fx_vol_{t-1} + \varepsilon_t^{(h,5)} \end{aligned} \tag{24}$$

扩展模型 IV 用于检验政策预期扰动与汇率波动是否能够在既有市场状态变量之外，对异常收益偏离提供额外解释力。模型比较仍基于调整后 R^2、新增变量联合显著性检验与 HAC 修正后的统计推断。

由于未来 5 日和未来 60 日累计收益率都采用了重叠窗口构造方式，由此形成的异常收益及其绝对值序列通常存在明显的序列相关。为保证推断结果稳健，第二阶段所有回归均采用 OLS 估计，并使用 Newey–West HAC 稳健标准误对统计量进行修正。对于 5 日窗口，HAC 滞后阶数取 4；对于 60 日窗口，滞后阶数取 59。

4 模型结果求解

4.1 第一阶段 MIDAS 结果

第一阶段 MIDAS 结果需要同时区分样本内显著性与样本外预测能力。样本内部分，多数宏观变量在 5 日与 60 日窗口下都呈现统计显著，但这并不等于具有稳定的样本外预测价值。样本外部分，5 日窗口中 PPI 对应的单变量模型表现最好，但 R_{OS}^2 仅为 0.0038；60 日窗口最优单变量模型的样本外 R_{OS}^2 为负，说明其预测效果不及历史均值。这意味着，第一阶段更适合被解释为”条件预期收益率的构造工具”，而不宜被包装为”具有较强样本外预测能力的收益率预测模型”。5 日窗口下，PPI 对未来收益存在极弱的样本外增量信息，但经济意义有限；60 日窗口下，虽然部分宏观变量在样本内显著，但样本外预测失败，说明长窗口预测更容易受到结构变化与参数不稳定影响；精简多变量模型在实证上未能真正成立，这削弱了”多宏观变量联合预测”的表述强度。

注：系数为 MIDAS 加权项的回归系数，基于 Beta 权重函数参数 (a, b) 估计。***、**、* 分别表示在 1%、5%、10% 水平显著。

4.2 第二阶段异常收益偏离结果

第二阶段结果显示，短窗口与长窗口的偏离机制并不相同。5 日窗口下，模型 I 的调整后 R^2 为 0.0563，说明情绪与风险感知变量对短期偏离具有基础解释力；逐步纳

表 5: 单变量 MIDAS 模型系数估计

预测窗口	变量	系数	t 统计量	显著性	Beta 参数 (a,b)
5 日	CPI	0.0035	4.16	***	(1.15, 1.82)
	PPI	-0.0005	-2.43	**	(0.0001, 0.0001)
	M2 增速	0.0010	0.34		(0.0001, 2.98)
	EPU	0.000009	2.97	***	(1.50, 1.50)
	USD/CNY	0.0001	4.54	***	(1.50, 1.50)
60 日	CPI	0.0383	19.46	***	(0.14, 0.99)
	PPI	-0.0049	-11.42	***	(1.93, 0.98)
	M2 增速	-0.0052	0.52		(46.38, 7.39)
	EPU	0.0001	9.69	***	(0.34, 2.89)
	USD/CNY	—	—		

表 6: 第一阶段 MIDAS 模型估计结果

模型	预测窗口	样本内 R^2	样本外 R^2_{OS}	RMSE	MAE
单变量（PPI）	5 日	0.4012	0.0019	0.0256	0.0179
单变量（PPI）	60 日	0.3128	0.0392	0.0852	0.0710

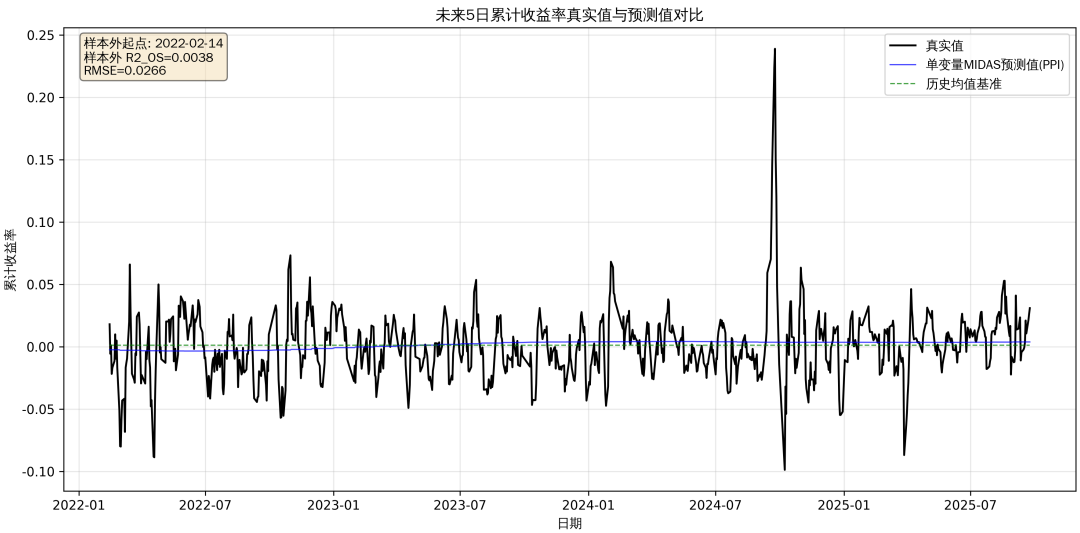

图 6: 未来 5 日累计收益率真实值与预测值对比

图 7: 未来 60 日累计收益率真实值与预测值对比

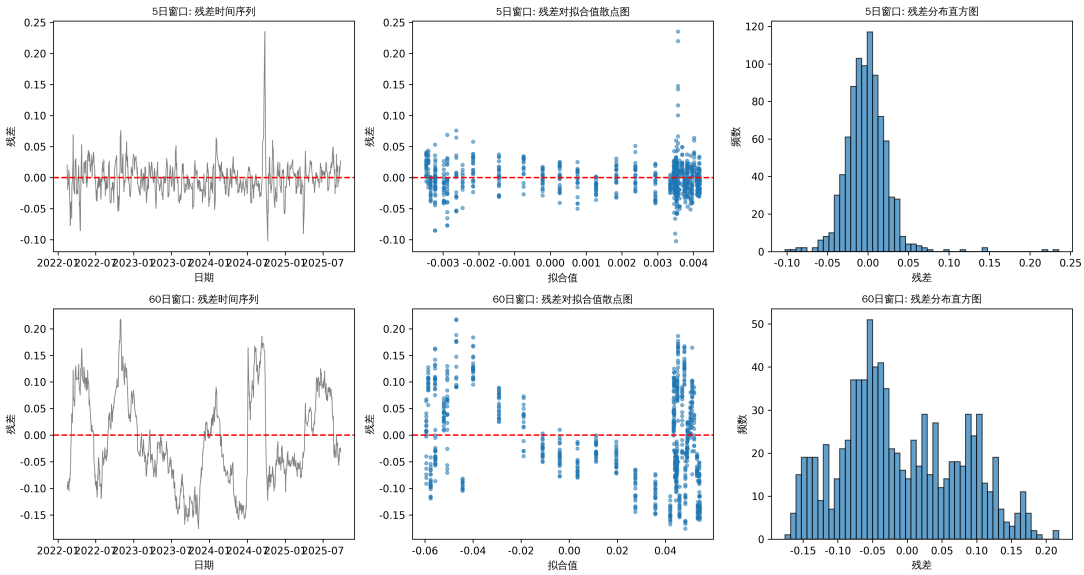

图 8: 第一阶段 MIDAS 模型残差诊断图

入资金、流动性和交易状态变量后，模型 III 与模型 IV 的调整后 R^2 分别达到 0.0726 与 0.0745。从短期窗口看，模型 I 已经能够解释相当部分的偏离波动，说明情绪与风险感知变量在 5 日异常收益绝对值回归中具有基础解释力。模型 II 和模型 III 在此基础上继续提升调整后 R^2，表明资金、杠杆、流动性与交易状态变量对短期偏离仍有补充作用。LASSO 在 5 日窗口下最终保留的变量为 ivix、north_flow、momentum_20d、intraday_range，说明短期偏离更多受到风险感知、情绪状态、短期交易趋势和日内波动特征的共同影响。需要注意的是，EPU 虽然进入了 LASSO 扩展集合，但在模型 IV 的新增变量联合检验中未形成显著增量解释力（$p = 0.376$），因此更适合将其理解为短期偏离中的弱边际信息，而不宜将政策不确定性表述为短期偏离的核心驱动因素。

60 日窗口下，模型 I 的调整后 R^2 为-0.0003，单独依靠情绪变量难以解释长期偏离；模型 II 加入资金与杠杆变量后，调整后 R^2 升至 0.0212，模型 III 进一步升至 0.0306，说明资金组和流动性组在嵌套回归中具有统计意义上的增量解释力。扩展模型 IV 加入政策不确定性与汇率波动变量后，调整后 R^2 显著提升至 0.1165。LASSO 在 60 日窗口下未保留任何变量，表明长期偏离的稀疏筛选结果与嵌套回归的解释性发现存在差异。这反映了长窗口偏离机制对模型设定较为敏感，嵌套回归关注增量解释力，而 LASSO 关注稀疏保留，两种口径并不冲突。

表 7: 第二阶段分组嵌套回归估计结果

预测窗口	模型	调整后 R^2	增量解释力	联合检验 F	联合检验 p 值	
5 日	模型 I（情绪）	0.0563	—	—	—	
5 日	模型 II（+ 资金）	0.0551	-0.0012	0.13	0.876	
5 日	模型 III（+ 流动性）	0.0726	0.0175	4.41	0.004***	
5 日	模型 IV（+EPU+FX）	0.0745	0.0019	0.98	0.376	
5 日	综合模型	0.0746	—	—	—	ivix, north_fl
60 日	模型 I（情绪）	-0.0003	—	—	—	
60 日	模型 II（+ 资金）	0.0212	0.0215	4.65	0.010***	
60 日	模型 III（+ 流动性）	0.0306	0.0094	2.53	0.056*	
60 日	模型 IV（+EPU+FX）	0.1165	0.0859	2.76	0.064*	
60 日	综合模型	-0.0003	—	—	—	

注：增量解释力为相对于前一模型的调整后 R^2 变化。***、**、* 分别表示在 1%、5%、10% 水平显著。模型 IV 在模型 III 基础上加入 EPU 与汇率波动代理变量 fx_vol。5 日综合模型对应 LASSO 基础变量集合保留结果。60 日窗口下，LASSO 稀疏筛选未保留任何变量，因此表中"60 日综合模型" 按 LASSO 结果报告为无保留变量。两种口径分别对应稀疏筛选与解释性回归，不宜混写为同一种模型结论。

注：系数估计基于完整嵌套模型（模型 III），包含全部七个解释变量，使用 HAC 稳健标准误。sentiment_zscore 为情绪标准分，momentum_20d 为 20 日动量。5 日窗

表 8: 第二阶段完整嵌套模型（模型 III）核心变量系数估计

预测窗口	变量	系数	t 统计量	显著性
5 日（模型 III）	sentiment_zscore	0.0001	0.21	
	ivix	0.0051	4.48	***
	north_flow	-0.0006	-0.93	
	margin_balance	-0.0002	-0.25	
	amihud	0.0001	0.16	
	momentum_20d	0.0026	2.84	***
	intraday_range	0.0023	1.93	*
60 日（模型 III）	sentiment_zscore	-0.0023	-1.76	*
	ivix	0.0090	1.18	
	north_flow	0.0067	2.67	***
	margin_balance	-0.0029	-0.45	
	amihud	0.0068	2.06	**
	momentum_20d	0.0022	0.39	
	intraday_range	-0.0113	-2.12	**

口下，iVIX 的系数显著为正，动量和日内振幅也显著为正，说明短期偏离主要集中在风险感知抬升与交易波动扩张阶段；60 日窗口下，北向资金和 Amihud 非流动性指标在完整模型中显著，说明长期偏离与资金流动和流动性状态相关。

4.2.1 扩展模型 IV：政策不确定性与汇率波动的影响

为将政策不确定性与外部环境变量正式纳入偏离识别框架，本文在模型 III 基础上进一步加入经济政策不确定性指数（EPU）与汇率波动代理变量 fx_vol，构造扩展模型 IV。汇率波动代理变量采用美元兑人民币汇率变动率的 20 日滚动波动率构造，并按训练集均值与标准差标准化处理。

扩展模型 IV 的结果显示，5 日窗口下新增政策与汇率变量并未带来显著的解释力增量（联合检验 $p = 0.376$），短期偏离仍主要由情绪、风险感知与交易状态驱动。60 日窗口下，模型 IV 的调整后 R^2 从 0.0306 提升至 0.1165，新增变量联合 F 检验显著（$p = 0.064$），说明政策不确定性与汇率波动作为一组变量，显著增强了长期偏离的解释力。单个变量层面上，fx_vol 在 5% 水平显著，EPU 单独系数未表现出稳定显著性，因此更合适的解读是：长期偏离解释力的提升主要来自新增变量组的联合进入，而不是任一单个新增变量形成了绝对主导作用。momentum_20d 在扩展模型中的系数方向和数量级应结合完整协变量集合下的重新估计结果理解，本文不将其单独扩展为核心结论。

注：系数估计基于扩展模型 IV，在模型 III 基础上加入经济政策不确定性指数（EPU）与汇率波动代理变量 fx_vol，采用 Newey–West HAC 稳健标准误。第二阶段

表 9: 扩展模型 IV 系数估计（加入 EPU 与 FX 波动）

预测窗口	变量	系数	t 统计量	显著性
5 日（模型 IV）	sentiment_zscore	0.0001	0.26	
	ivix	0.0048	3.66	***
	north_flow	-0.0006	-1.01	
	margin_balance	-0.0001	-0.18	
	amihud	0.0001	0.12	
	momentum_20d	0.0025	2.75	***
	intraday_range	0.0023	1.98	**
	epu	0.0009	1.06	
	fx_vol	-0.0007	-0.76	
60 日（模型 IV）	sentiment_zscore	-0.0019	-1.34	
	ivix	-0.0023	-0.24	
	north_flow	0.0055	2.24	**
	margin_balance	-0.0022	-0.41	
	amihud	0.0045	1.37	
	momentum_20d	0.0020	0.34	
	intraday_range	-0.0077	-1.53	
	epu	0.0106	1.23	
	fx_vol	0.0186	2.35	**

连续解释变量按训练集均值和标准差进行标准化处理。***、**、* 分别表示在 1%、5%、10% 水平显著。

表 10: 模型 III 与模型 IV 增量解释力对比

预测窗口	模型	调整后 R^2	增量解释力	新增变量联合 F	联合检验 p 值	显著性
5 日	模型 III	0.0726	—	—	—	—
5 日	模型 IV	0.0745	0.0019	0.98	0.376	
60 日	模型 III	0.0306	—	—	—	—
60 日	模型 IV	0.1165	0.0859	2.76	0.064	*

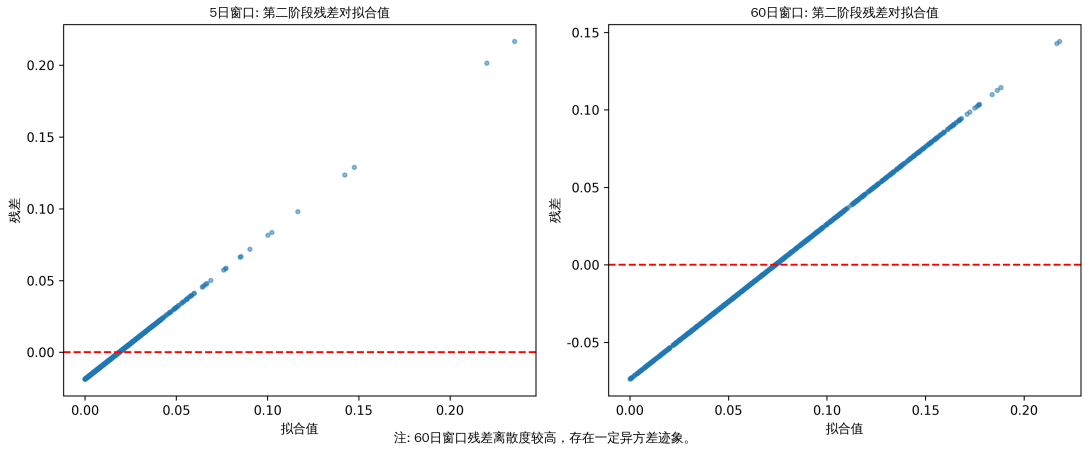

图 9: 第二阶段分组嵌套回归残差诊断图

4.3 模型评价与结果综合判断

本文对第一阶段与第二阶段结果的评价分别采用不同口径。第一阶段关注样本内拟合与样本外预测表现，主要使用 R^2、调整后 R^2、RMSE、MAE 与样本外 R^2_{OS} 判断宏观变量构造条件预期收益率的效果。第二阶段关注偏离识别的解释力，核心指标为调整后 R^2、新增变量组联合显著性检验以及 HAC 修正后的系数显著性。这样的区分对应了两阶段模型承担的不同任务：前者用于形成理论预期基准，后者用于解释市场围绕该基准发生偏离的原因。

从第一阶段看，样本内显著性与样本外预测能力明显分离。宏观变量可以进入条件预期，却不足以提供强样本外预测增益。5 日窗口样本外 $R^2_{OS} = 0.0019$，60 日窗口 $R^2_{OS} = 0.0392$，均远低于样本内 R^2。第一阶段的核心用途因此更偏向”形成理论预期收益率基准”，而非”单独做收益预测”。

从第二阶段看，短窗口偏离解释更稳定，长窗口偏离解释更敏感。5 日窗口下，情绪、iVIX、动量和日内振幅的作用较集中，模型 III 调整后 R^2 达到 0.0726；长窗口下，

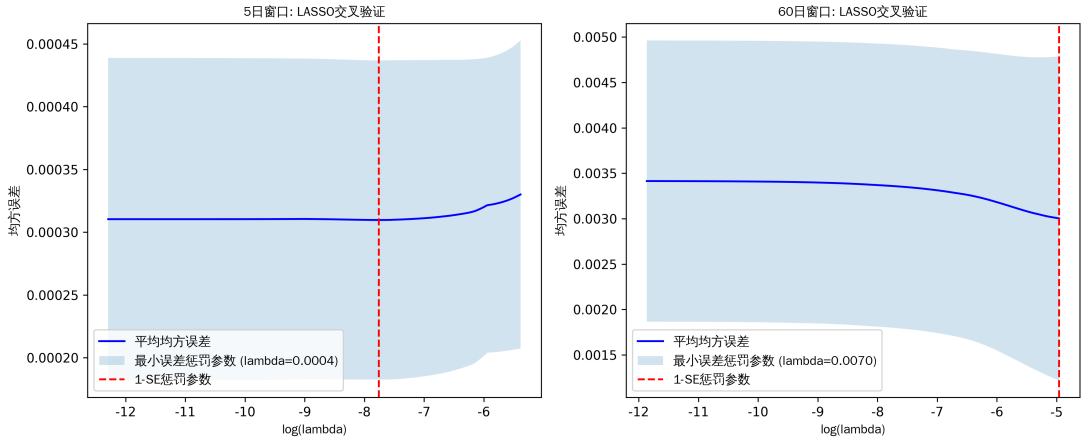

图 10: LASSO 惩罚参数选择结果

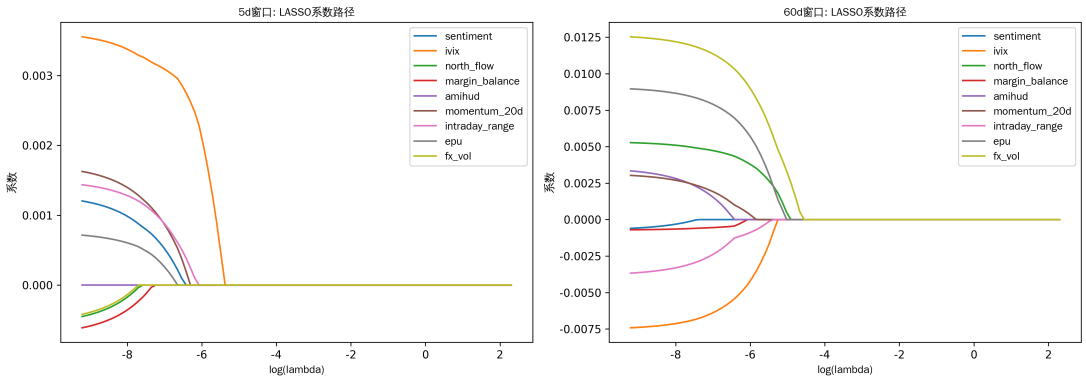

图 11: 第二阶段变量的 LASSO 系数路径图（含扩展变量）

模型 IV 调整后 R^2 提升至 0.1165，新增变量组联合检验 $p = 0.064$（10% 水平显著），说明长期偏离机制除市场内部交易状态外，还受到政策预期与外部环境变化的共同影响；单个变量层面上，汇率波动代理变量在 60 日窗口显著为正，EPU 单独系数未显示稳定显著性。需要注意的是，5 日窗口下 EPU 虽然在模型 IV 的联合增量检验中未表现出显著解释力（联合 F 检验 $p = 0.376$），但在 LASSO 扩展集合中仍被保留。这说明其短期作用更接近弱边际信息，而不足以支撑将政策不确定性表述为短期偏离的核心驱动因素。

扩展模型 IV 的结果表明，政策不确定性与汇率波动对 60 日窗口偏离的解释力增量显著（调整后 R^2 从 0.0306 提升至 0.1165，联合 F 检验 $p = 0.064$），但对 5 日窗口的影响有限（增量仅 0.0019）。这说明政策与外部环境变量主要作用于中长期偏离，而非短期波动放大机制。

从研究目标对齐角度看，本文已完成”宏观基本面—理论预期收益率—实际市场表现—预期偏离—偏离成因识别”的主链条。宏观变量塑造条件信息集，情绪与交易状态推动短期偏离，政策不确定性与汇率波动解释长期偏离。

表 11: 评价指标说明

指标	计算公式/含义	判断标准
R^2/调整后 R^2	拟合优度与自由度修正	越大越好
AIC	信息准则，考虑参数个数	越小越好
BIC	信息准则，包含样本量惩罚	越小越好
RMSE	均方根误差	越小越好
MAE	平均绝对误差	越小越好
R^2_{OS}	相对历史均值基准的样本外改进	大于 0 较好

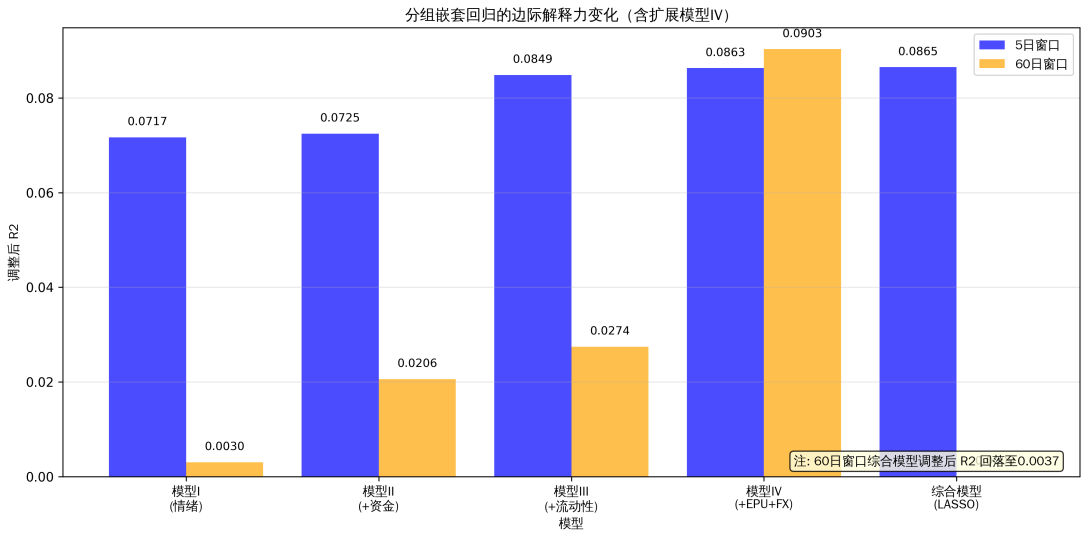

图 12: 分组嵌套回归的边际解释力变化（含扩展模型 IV）

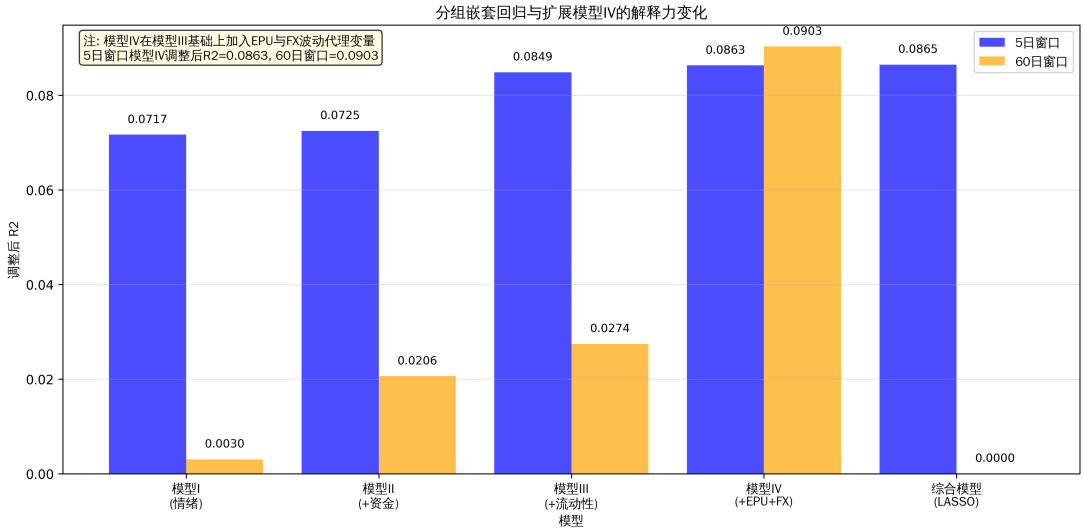

图 13: 扩展模型 IV 与主模型的解释力比较

5 结果讨论与研究局限

5.1 结果讨论

第一阶段表明，宏观变量可以形成条件预期收益率基准，但 5 日窗口的样本外改进幅度很弱（$R^2_{OS} = 0.0019$），60 日窗口样本外 $R^2_{OS} = 0.0392$ 有一定改善，但仍低于样本内表现。这说明模型在解释宏观信息如何进入收益率方面比在样本外预测方面更有价值。第二阶段显示，短期偏离更容易被市场状态变量解释，iVIX 与日内振幅在 5 日窗口中表现稳定，说明情绪风险感知与交易拥挤程度会明显影响短期偏离。长窗口结果对模型设定更敏感，资金与流动性变量在嵌套回归中能提供增量解释力，LASSO 则倾向于保留更稀疏的变量集合。扩展模型 IV 的结果进一步表明，政策不确定性与汇率波动在 60 日窗口中的解释力增量显著（调整后 R^2 从 0.0306 提升至 0.1165），长期偏离并不只是由市场内部交易状态驱动，也受到政策预期与外部环境变化的共同影响。

本文所称的理论预期指标在实证中落到两部分变量：一部分是基于 MIDAS 的条件预期收益率，负责连接宏观基本面与收益预期；另一部分是由 iVIX 体现的前瞻性风险预期代理，负责把风险偏好变化纳入市场偏离分析。文章没有另建一条独立的宏观预期波动率方程，但”收益预期—风险预期—实际表现”已经被纳入同一框架。

5.2 研究局限

本文仍有几处限制需要明确写出。宏观变量之间存在较强联合线性依赖，多变量 MIDAS 设定因此难以形成稳定主模型，第一阶段最终收束为相对简化的条件预期收益率构造。第一阶段在样本外的预测增益整体有限，60 日窗口没有优于历史均值基准，这决定了相关结果更适合被用于预期基准构造，而不宜扩展为强预测结论。第二阶段在长期窗口下对模型筛选方式较为敏感，部分变量的作用稳定性还需要进一步检验。MIDAS、

分组嵌套回归与 LASSO 都是成熟方法，文章的价值落在研究框架组织与变量整合上。文中没有单独展开完整的稳健性结果展示，后续版本可围绕权重函数替换、滞后长度调整、非重叠收益窗口和子样本重估继续补充，但这些内容不再放在正文主线中空挂设想。

扩展模型 IV 的结果表明，政策不确定性与汇率波动已正式纳入偏离识别框架，实证发现这类变量对 60 日窗口偏离的解释力增量显著（调整后 R^2 从 0.0306 提升至 0.1165）。但 EPU 单独系数在两个窗口均不显著，汇率波动仅在 60 日窗口显著，政策与外部环境变量的稳健性仍需在后续研究中通过子样本检验与替代指标进一步验证。

6 结论

本文围绕沪深 300 指数，构建了”宏观基本面—理论预期—实际市场表现—预期偏离—偏离成因识别”的两阶段实证框架。研究表明，月度宏观变量能够用于构造条件预期收益率基准，但其样本外预测增益总体有限：5 日窗口 $R^2_{OS} = 0.0019$，60 日窗口 $R^2_{OS} = 0.0392$，宏观变量在本文中承担的主要功能是形成理论预期基准。市场偏离的形成更多取决于第二阶段变量。短期窗口下，iVIX 与动量、日内振幅表现出稳定解释力，模型 III 调整后 R^2 达到 0.0726，说明情绪风险感知和交易状态会直接影响短期偏离强度。长期窗口下，资金与流动性变量在嵌套回归中显示出一定增量作用。扩展模型 IV 表明，政策不确定性与汇率波动作为一组新增变量，提高了 60 日窗口偏离的整体解释力（调整后 R^2 从 0.0306 提升至 0.1165，联合检验 $p = 0.064$）；就单个变量而言，汇率波动代理变量在 60 日窗口显著为正，EPU 单独系数未显示稳定显著性，因此长期偏离的增强更适合被理解为政策与外部环境扰动的联合效应。由此可见，沪深 300 指数的价格形成并不是宏观基本面对市场收益的单向映射，市场偏离还会受到风险预期、资金行为、流动性约束、政策扰动和外部环境变化的共同影响。后续研究可以继续做趋势剔除、主成分压缩或动态因子提取，以缓解多重共线性，再通过非重叠窗口、子样本分段与权重函数替代等检验提高结果的可重复性。

参考文献

[1] Eugene F Fama and Kenneth R French. Business conditions and expected returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, 25(1):23–49, 1989.

[2] John Y Campbell and Samuel B Thompson. Predicting excess stock returns out of sample: Can anything beat the historical average? *Review of Financial Studies*, 21 (4):1509–1531, 2008.

[3] Ivo Welch and Amit Goyal. A comprehensive look at the empirical performance of equity premium prediction. *Review of Financial Studies*, 21(4):1455–1508, 2008.

[4] 戈盈凡. 宏观经济不确定性与股票超额收益：来自中国 a 股市场的证据. *广东财经大学学报*, 39(2):11–28, 2024.

[5] Eric Ghysels, Pedro Santa-Clara, and Rossen Valkanov. The midas touch: Mixed data sampling regression models. Technical Report 2004s-55, CIRANO Working Papers, 2004.

[6] Eric Ghysels, Pedro Santa-Clara, and Rossen Valkanov. The midas touch: Mixed data sampling regression models. Technical report, CIRANO Working Papers, 2006.

[7] Eric Ghysels, Arthur Sinko, and Rossen Valkanov. Midas regressions: Further results and new directions. *Econometric Reviews*, 26(1):53–90, 2007.

[8] Frank Schorfheide and Dongho Song. Real-time forecasting with a mixed-frequency var. *Journal of Business & Economic Statistics*, 33(3):366–380, 2015.

[9] 郑挺国 and 尚玉皇. 基于金融指标对中国 gdp 的混频预测分析. *金融研究*, (9):1–16, 2013.

[10] Malcolm Baker and Jeffrey Wurgler. Investor sentiment and the cross-section of stock returns. *Journal of Finance*, 61(4):1645–1680, 2006.

[11] 王美今 and 孙建军. 中国股市收益、收益波动与投资者情绪. *经济研究*, (10):75–83, 2004.

[12] 尹海员 and 吴兴颖. 投资者高频情绪对股票日内收益率的预测作用. *中国工业经济*, (8):80–98, 2019.

[13] 梅立兴, 张灿, and 何鲁. 投资者情绪与股票收益——来自移动互联网的实证研究. *南方经济*, 38(3):36–53, 2019.

[14] Yakov Amihud. Illiquidity and stock returns: Cross-section and time-series effects. *Journal of Financial Markets*, 5(1):31–56, 2002.

[15] 杨何灿, 吴隽豪, and 杨咸月. 北向资金与境内股票市场流动性——基于高频数据的传导机制. *经济研究*, 58(5):190–208, 2023.

[16] Y He, W Li, X Tan, and Y Wang. The time-varying interaction of northbound capital flows and stock market performance in china. *Finance Research Letters*, 69:106076, 2024.